

Установка системы контроля версий Git

Что такое Git и зачем он нужен

Git — это распределённая система контроля версий. Она позволяет сохранять историю изменений проекта, откатываться к предыдущим состояниям, вести работу в нескольких ветках и синхронизировать код с удалёнными репозиториями (например, на GitHub или GitLab).

Для прохождения курса Git понадобится, чтобы получать учебные материалы, сдавать домашние задания и работать с общим репозиторием.

Требования к версии

Подойдёт любая версия Git **не ниже 2.30**. Рекомендуется устанавливать последнюю стабильную версию.

Проверить установленную версию можно командой:

```
git --version
```

В выводе должно быть, например, `git version 2.45.1` или выше. Если команда не распознаётся — Git не установлен либо не добавлен в `PATH` (см. раздел [Частые проблемы](#)).

Windows

1. Откройте официальный сайт git-scm.com/download/win. Через несколько секунд загрузка должна начаться автоматически.

Если этого не произошло (заблокировал браузер, отключён JavaScript, сработал блокировщик рекламы), скачайте установщик вручную одним из способов:

- на этой же странице нажмите ссылку «**Click here to download**»;
- либо в блоке **Standalone Installer** выберите **Git for Windows ... Setup**;

Разрядность почти всех современных компьютеров — 64-bit. Проверить: **Параметры** → **Система** → **О системе** → **Тип системы**.

2. Запустите скачанный файл, например, `Git-2.45.1-64-bit.exe`. Если появится окно контроля учётных записей (UAC) — нажмите **Да**.
3. Пройдите шаги мастера установки. Для большинства пользователей подходят значения по умолчанию, но обратите внимание на несколько экранов:

Экран	Рекомендация
Select Components	Оставьте галочки по умолчанию. Полезно включить Windows Explorer integration (пункты «Git Bash Here» / «Git GUI Here»).
Choosing the default editor used by Git	Выберите редактор, которым умеете пользоваться. Если не уверены — Visual Studio Code (если установлен) или Блокнот .
Adjusting your PATH environment	Оставьте рекомендованный вариант Git from the command line and also from 3rd-party software . Именно он добавляет Git в PATH .
Choosing HTTPS transport backend	Use the native Windows Secure Channel library.
Configuring the line ending conversions	Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings (<code>core.autocrlf = true</code>).
Остальные экраны	Значения по умолчанию.

4. Нажмите **Install** и дождитесь завершения.

5. Откройте **новое** окно PowerShell (или «Командной строки») и проверьте установку:

```
git --version
```

Если в терминале напечаталась версия — установка прошла успешно.

Вместе с Git устанавливается приложение **Git Bash** — эмулятор Unix-терминала. В нём доступны команды `git`, `ssh`, `ls`, `cat` и другие. Можно пользоваться как им, так и обычным PowerShell.

macOS

Вариант 1. Homebrew (рекомендуется)

ВАЖНО: для этого варианта на компьютере должен быть установлен менеджер пакетов [Homebrew](#).

1. Установите Git командой:

```
brew install git
```

2. Homebrew сам добавляет ссылки в **PATH**. Если после установки команда `git` по-прежнему указывает на старую версию, добавьте в `~/.zshrc` строку:

```
export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH" # Apple Silicon (M1/M2/M3)
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"    # Intel
```

3. Перезапустите терминал или выполните `source ~/.zshrc`, затем проверьте:

```
git --version
```

Вариант 2. Официальный установщик

1. Откройте git-scm.com/download/mac. Страница предложит способы установки; при отсутствии Homebrew можно скачать установщик со стороннего зеркала (например, sourceforge.net/projects/git-osx-installer).
2. Откройте скачанный `.dmg` и запустите `.pkg`.
3. Если macOS блокирует запуск («не удаётся проверить разработчика»), откройте **Системные настройки** → **Конфиденциальность и безопасность** и нажмите **Всё равно открыть**.
4. Пройдите шаги мастера и проверьте `git --version` в новом терминале.

Первичная настройка Git (для всех ОС)

После установки укажите имя и почту — они будут подставляться в каждый коммит. Выполните команды, подставив свои данные:

```
git config --global user.name "Ivan Ivanov"
git config --global user.email "ivan@example.com"
```

Проверить текущие настройки:

```
git config --list
```

Частые проблемы

Симптом	Причина	Решение
<code>git: command not found</code> / <code>'git' is not recognized</code>	Git не установлен или не добавлен в <code>PATH</code>	Переустановите Git, на экране Adjusting your PATH выберите вариант с командной строкой (Windows). На macOS проверьте путь в <code>~/.zshrc</code> и перезапустите терминал
<code>git --version</code> показывает старую версию на macOS	Используется системный Git от Apple, а не установленный вами	Убедитесь, что путь Homebrew (<code>/opt/homebrew/bin</code> или <code>/usr/local/bin</code>) стоит в <code>PATH</code> раньше <code>/usr/bin</code> ; перезапустите терминал
При <code>git commit</code> открывается непонятный редактор	Редактором по умолчанию назначен Vim	Нажмите <code>Esc</code> , введите <code>:q!</code> и <code>Enter</code> . Затем смените редактор: <code>git config --global</code>

Симптом	Причина	Решение
(Vim) и непонятно, как выйти		<code>core.editor "nano"</code> (или <code>"code --wait"</code> для VS Code)
<code>warning: LF will be replaced by CRLF</code> в Windows	Автоматическая конвертация переводов строк	Это предупреждение, не ошибка. Оставьте <code>core.autocrlf = true</code> (значение по умолчанию установщика)
GitHub требует пароль при <code>git push</code> , а обычный пароль не подходит	GitHub с 2021 года не принимает пароль от аккаунта по HTTPS	Создайте Personal Access Token в настройках GitHub и используйте его вместо пароля, либо настройте доступ по SSH-ключу